

LAPORAN PROJECT

**SIMULASI KINERJA JARINGAN NIRKABEL
MENGUNAKAN OMNET++ DENGAN BERBAGAI
TEKNOLOGI KOMUNIKASI**

Jaringan Sensor di Hutan dengan LoRa



Mata Kuliah - Kelas:

Jaringan Nirkabel TIF - Kelas F

Dosen Pengampu Mata Kuliah:

Eko Sakti Pramukantoro, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

Disusun Oleh:

Muhammad Hasan Fadhlillah	225150207111026
Muhammad Husain Fadhlillah	225150207111027
Eleazar Tadeo Eman	225150201111053
Yoel Amadeo P	225150207111009

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
1.5 Topik yang Dipilih.....	4
1.6 Teknologi Media Komunikasi yang Dipilih.....	5
BAB II. DESAIN DAN IMPLEMENTASI.....	6
2.1 Timeline Pengerjaan Project.....	6
2.2 Sketsa Topologi Jaringan.....	7
2.3 Deskripsi Komponen Topologi Jaringan.....	7
2.4 Parameter Sistem yang Digunakan.....	7
2.5 Implementasi pada Omnet++.....	10
BAB III. HASIL SIMULASI.....	13
3.1 Hasil Kinerja.....	13
3.1.1 Jangkauan Komunikasi.....	13
3.1.2 Power Consumption.....	17
3.1.3 Ketepatan Deteksi Sensor.....	23
3.1.4 Data Retention Rate.....	29
3.2 Analisis Performa.....	31
3.2.1 Jangkauan Komunikasi.....	31
3.2.2 Power Consumption.....	33
3.2.3 Ketepatan Deteksi Sensor.....	35
3.2.4 Data Retention Rate.....	38
BAB IV. KESIMPULAN.....	40
4.1 Ringkasan Hasil.....	40
4.2 Rekomendasi.....	41

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi hutan yang sehat dan terawat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung keberlanjutan sumber daya alam, serta mengurangi dampak perubahan iklim. Di Indonesia, pengelolaan hutan menghadapi berbagai tantangan, termasuk degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan potensi kebakaran hutan. Selain itu, perubahan kelembaban tanah dan suhu yang tidak terpantau dapat memicu kerusakan ekosistem dan menurunkan kualitas lahan. Oleh karena itu, sistem pemantauan kondisi hutan yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Teknologi Long Range (LoRa) menawarkan solusi yang menjanjikan untuk implementasi sistem pemantauan hutan. Dengan kemampuan transmisi data jarak jauh dan konsumsi daya yang rendah, LoRa memungkinkan pengembangan jaringan sensor yang dapat bertahan lama di lokasi-lokasi terpencil tanpa memerlukan perawatan intensif. Teknologi ini mendukung pemantauan parameter penting seperti kelembaban tanah dan suhu lingkungan, yang berfungsi untuk menganalisis tren kondisi ekosistem serta mendeteksi potensi gangguan seperti kekeringan dan kebakaran hutan.

OMNeT++ sebagai platform simulasi jaringan terkemuka menyediakan alat yang tepat untuk memodelkan dan menganalisis kinerja jaringan sensor LoRa sebelum implementasi di lapangan. Simulasi ini penting untuk memahami parameter-parameter kritis yang mempengaruhi keandalan sistem dalam berbagai kondisi lingkungan hutan yang kompleks.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan penempatan optimal sensor LoRa untuk cakupan efektif dengan jumlah node minimal?
2. Seberapa efektif jaringan sensor LoRa dalam mendeteksi dan mengirimkan data lingkungan di area hutan?
3. Bagaimana pengaruh kondisi lingkungan terhadap performa jaringan LoRa dalam hal komunikasi dan efisiensi energi?
4. Bagaimana jaringan sensor ini dapat mendukung pemantauan ekosistem hutan secara menyeluruh untuk mendeteksi perubahan kondisi lingkungan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari project ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang jaringan sensor LoRa untuk pemantauan kondisi hutan menggunakan OMNeT++.
2. Menganalisis performa jaringan LoRa dalam jangkauan, konsumsi daya, dan keandalan data.
3. Mengoptimalkan konfigurasi jaringan untuk keseimbangan performa dan efisiensi energi.
4. Mengkaji kemampuan jaringan sensor untuk mendukung pemantauan kondisi ekosistem secara berkelanjutan.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari dari project ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan solusi untuk sistem pemantauan kondisi hutan yang efisien dan terjangkau.
2. Membantu pengelola hutan dengan data real-time untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan ekosistem.
3. Mengurangi dampak kerusakan lingkungan melalui deteksi dini perubahan parameter penting seperti kelembaban tanah dan suhu.
4. Mendukung upaya konservasi dan manajemen sumber daya hutan dengan pemantauan jangka panjang.

1.5 Topik yang Dipilih

“Jaringan Sensor di Hutan dengan LoRa”

Skenario: Sensor LoRa ditempatkan di hutan untuk mendeteksi kelembaban tanah, suhu, dan potensi kebakaran, dengan jangkauan yang luas dan konsumsi daya rendah.

Deskripsi Topik yang Dipilih

Proyek ini berfokus pada implementasi jaringan sensor nirkabel berbasis LoRa untuk pemantauan kondisi hutan. Sistem dirancang untuk memantau tiga parameter utama:

1. Kelembaban tanah: indikator penting untuk menilai kondisi kesuburan dan risiko kekeringan.
2. Suhu lingkungan: parameter utama dalam memantau perubahan iklim mikro dan deteksi potensi kebakaran.
3. Tren lingkungan lainnya: mendukung deteksi perubahan pola cuaca dan stabilitas ekosistem.

Jaringan terdiri dari multiple node sensor yang tersebar di area hutan, berkomunikasi dengan gateway pusat menggunakan teknologi LoRa. Fokus utama adalah pada optimasi:

1. Jangkauan komunikasi efektif
2. Efisiensi konsumsi daya
3. Akurasi deteksi sensor
4. Keandalan penyimpanan dan pengiriman data

1.6 Teknologi Media Komunikasi yang Dipilih

LoRa (Long Range) adalah teknologi komunikasi nirkabel berbasis spektrum lebar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi Internet of Things (IoT). Teknologi ini menggunakan modulasi spread spectrum dan beroperasi pada frekuensi tak berlisensi seperti ISM (Industrial, Scientific, and Medical). LoRa memungkinkan transmisi data jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah, menjadikannya ideal untuk perangkat kecil seperti sensor dan aktuator yang membutuhkan koneksi jarak jauh tanpa sering mengganti baterai. Dengan daya transmisi 14-20 dBm, teknologi ini mampu menjangkau hingga 5 kilometer di area urban dan 15 kilometer di area rural. Selain itu, penetrasi sinyalnya yang baik melalui vegetasi dan ketahanannya terhadap interferensi membuatnya sangat cocok untuk digunakan di lingkungan seperti hutan atau pedesaan.

Teknologi ini biasanya diimplementasikan melalui protokol **LoRaWAN** (Long Range Wide Area Network), yang mengatur komunikasi dua arah, enkripsi data, dan manajemen perangkat secara terpusat. LoRaWAN mendukung fitur seperti Adaptive Data Rate (ADR) untuk optimasi jaringan, Quality of Service (QoS) yang dapat dikonfigurasi, serta biaya implementasi yang relatif rendah. Berkat efisiensi energi, fleksibilitas jaringan, dan kemampuan menjangkau area luas, LoRa telah menjadi solusi inovatif untuk berbagai aplikasi, termasuk pemantauan lingkungan, pertanian cerdas, kota pintar, dan industri. Kombinasi spesifikasi teknis yang unggul dan keunggulan operasional ini menjadikan LoRa sebagai tulang punggung pengembangan teknologi IoT di masa depan.

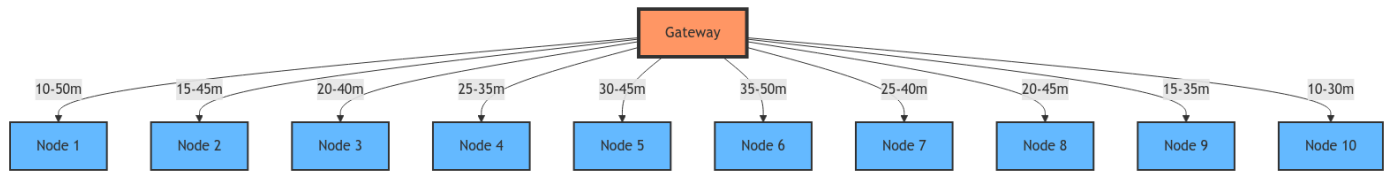
BAB II. DESAIN DAN IMPLEMENTASI

2.1 Timeline Pengerjaan Project

Fase/Tugas	PIC	Durasi Waktu	Deskripsi Kegiatan
1. Penelitian Pendahuluan	Deo, Yoel	12 - 19 November 2024	Melakukan studi literatur mengenai teknologi LoRa, OMNeT++, dan aplikasi jaringan sensor.
2. Perancangan Parameter & Topologi	Hasan, Husain, Yoel	20 - 26 November 2024	Merancang parameter sistem, sketsa topologi jaringan, dan deskripsi teknologi yang digunakan dalam simulasi.
3. Implementasi Simulasi di OMNeT++	Husain, Hasan	27 November - 8 Desember 2024	Mengimplementasikan model simulasi LoRa di OMNeT++, meliputi konfigurasi node sensor, gateway, dan kanal komunikasi.
4. Pengujian & Pengumpulan Data	Husain, Hasan	9 - 14 Desember 2024	Menguji performa jaringan untuk parameter Jangkauan komunikasi efektif, Efisiensi konsumsi daya, Akurasi deteksi sensor, serta Keandalan penyimpanan dan pengiriman data
5. Analisis Data & Visualisasi Hasil	Hasan, Husain	15 - 18 Desember 2024	Menganalisis hasil simulasi dan membuat tabel/visualisasi data terkait SNIR, RSSI, dan data performa lainnya.
6. Penyusunan Laporan Akhir	Semua anggota	19 - 21 Desember 2024	Menyusun laporan akhir proyek, termasuk kesimpulan dan rekomendasi, serta mempersiapkan presentasi final.

Proyek ini bertujuan untuk mensimulasikan kinerja jaringan sensor LoRa dalam konteks pemantauan kondisi hutan yang lebih luas. Struktur laporan mencakup latar belakang, desain sistem, implementasi simulasi, hasil pengujian, hingga analisis performa. Dengan batas waktu hingga 21 Desember 2024, seluruh tugas dirancang agar selesai tepat waktu menggunakan metode iteratif yang memungkinkan revisi dan perbaikan di setiap tahap.

2.2 Sketsa Topologi Jaringan



Gambar 2.1 Sketsa Topologi Jaringan

Tautan Drive Gambar Sketsa: [📁 Sketsa Topologi Jaringan.png](#)

2.3 Deskripsi Komponen Topologi Jaringan

a. Gateway LoRaWAN

- Fungsi utama: pengumpul dan forwarding data
- Penempatan: pusat area (koordinat 250,250)
- Coverage: radius 50 meter efektif
- Konektivitas: backhaul via cellular/satellite

b. Node Sensor LoRa

- Fungsi utama: pengukur suhu, kelembaban tanah, dan detektor potensi kebakaran
- Penyebaran: area hutan 500x500 meter
- Jarak ke gateway: 10-50 meter
- Pengaturan: mode sleep saat idle untuk menghemat daya

2.4 Parameter Sistem yang Digunakan

a. Konfigurasi Node

Parameter	Nilai	Fungsi	Keterangan
Gateway	1 unit	Koordinator jaringan & pengumpul data	-
Node Sensor	10 unit	Pengukur parameter lingkungan	-
Area Coverage	500 x 500 meter	Luas area pemantauan	-
Jarak Node ke Gateway	10-50 meter	Jangkauan komunikasi efektif	-

b. Parameter Kanal

Parameter	Nilai	Fungsi	Keterangan
Frekuensi	915 MHz	Frekuensi kerja radio	Nilai standar untuk Indonesia
Bandwidth	125 kHz	Lebar pita frekuensi	Nilai standar LoRa
Coding Rate	4/6	Redundansi data	Lebih tinggi dari standar untuk keandalan
Spreading Factor	8-11	Faktor persebaran sinyal	Optimasi jarak & konsumsi daya
Transmission Power	13-17 dBm	Daya pancar	Disesuaikan regulasi lokal

c. Jarak Antar Node

Parameter	Nilai	Fungsi	Keterangan
Jarak Minimal Antar Sensor	12 meter	Menghindari interferensi	-
Jarak Maksimal Antar Sensor	48 meter	Optimasi coverage	-
Jarak Minimal ke Gateway	10 meter	Zona aman komunikasi	-
Jarak Maksimal ke Gateway	50 meter	Batas jangkauan efektif	-

d. Sumber Daya

Mode Operasi	Nilai	Fungsi	Keterangan
Supply Voltage	3.3V	Tegangan operasional	Nilai standar LoRa
Receiving Mode	10.5 mA	Konsumsi saat menerima	-
Idle Mode	0.0003 mA	Konsumsi saat idle	-

Transmit Mode:

Power Level	Konsumsi Arus	Fungsi	Keterangan
TXPower 13	29 mA	Mode hemat daya	Jarak dekat
TXPower 14	33 mA	Mode seimbang	Jarak menengah
TXPower 15	37 mA	Mode jangkauan sedang	Jarak optimal
TXPower 16	41 mA	Mode jangkauan maksimal	Jarak jauh
TXPower 17	45 mA	Mode darurat	Kondisi khusus

e. Protokol Komunikasi

Parameter	Nilai	Fungsi	Keterangan
Kelas LoRaWAN	Class A	Optimasi baterai	Nilai standar untuk sensor
Framework	Flora	Basis pengembangan	Framework standar
Enkripsi	AES-256	Keamanan data	Lebih kuat dari standar
Data Rate	300-6.5k bps	Kecepatan transmisi	Adaptive rate
Duty Cycle	0.8%	Regulasi	Di bawah batas

		penggunaan kanal	maksimum
--	--	------------------	----------

f. Pengaturan Sensor

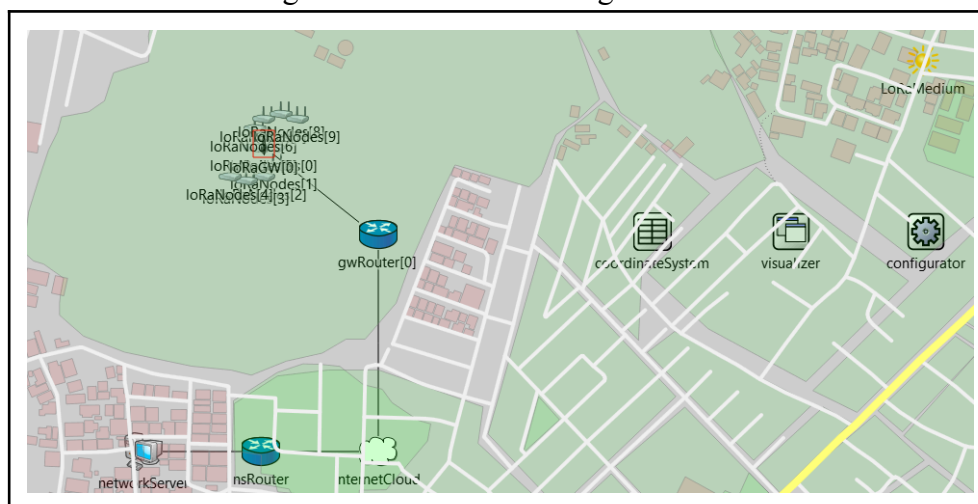
Parameter	Nilai	Fungsi	Keterangan
Interval Sampling	4 menit	Frekuensi pengambilan data	-
Interval Transmisi	12 menit	Frekuensi pengiriman data	-
Payload Size	24 bytes	Ukuran paket data	Optimasi bandwidth
Retry Attempt	4x	Percobaan ulang gagal kirim	-
Time-out	2.5 detik	Batas waktu tunggu	-

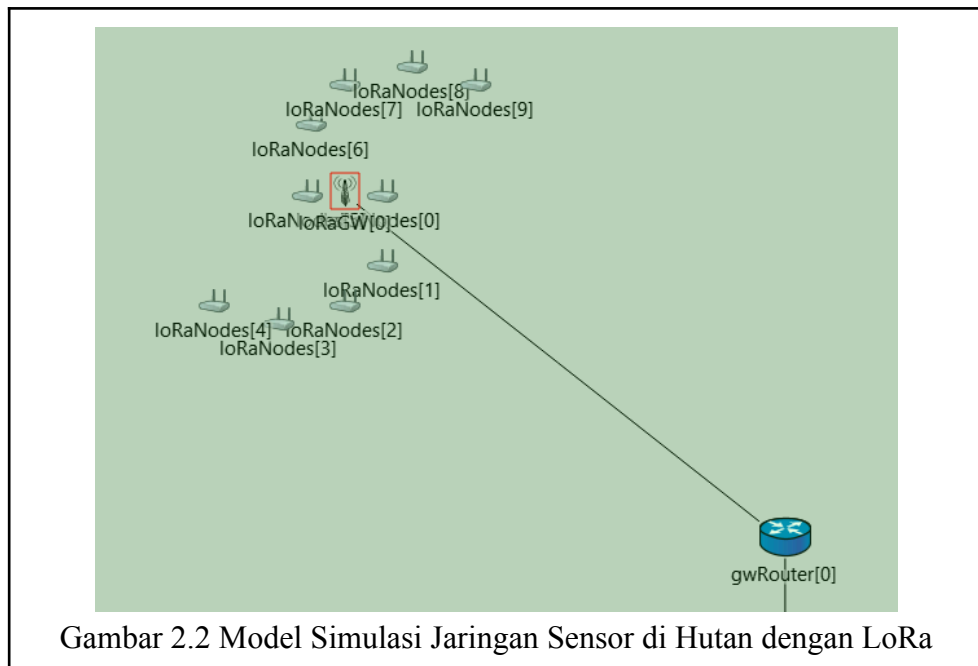
2.5 Implementasi pada Omnet++

Link GitHub Project

<https://github.com/husainfadhlillah/JaringanNirkabelProject-SensorHutan>

Model Simulasi Jaringan Sensor di Hutan dengan LoRa





Gambar 2.2 Model Simulasi Jaringan Sensor di Hutan dengan LoRa

Simulasi jaringan sensor LoRa pada Omnet++ ini dirancang untuk menggambarkan komunikasi nirkabel antara node sensor di area hutan. Setiap node sensor memiliki parameter spesifik seperti spreading factor (SF), transmission power (TP), dan coding rate (CR) yang disesuaikan untuk mendukung pengiriman data ke gateway secara efisien. Node-node ini ditempatkan pada koordinat tertentu untuk mencerminkan penyebaran sensor di area hutan, sementara gateway berperan sebagai penghubung antara node dan network server. Data yang diterima gateway diteruskan ke network server melalui protokol UDP untuk pengolahan lebih lanjut.

Medium komunikasi menggunakan LoRaMedium dengan model propagasi Log-Normal Shadowing Path Loss yang mempertimbangkan hambatan sinyal akibat pepohonan dan elemen hutan lainnya. Frekuensi pusat yang digunakan adalah 915 MHz, dengan SF berkisar antara 8 hingga 11 dan TP antara 13 hingga 17 dBm untuk mendukung jangkauan komunikasi yang jauh. Simulasi ini juga memanfaatkan metode Adaptive Data Rate (ADR) pada network server untuk mengoptimalkan parameter jaringan seperti SF dan TP, sehingga efisiensi komunikasi dan konsumsi daya dapat ditingkatkan.

Area simulasi didesain menyerupai kondisi hutan sebenarnya, dengan batas koordinat yang menggambarkan dimensi wilayah dan visualisasi berbasis OpenStreetMap untuk mempermudah analisis distribusi node dan gateway. Trafik data dari sensor dirancang dinamis dengan jeda waktu acak untuk mensimulasikan kondisi nyata. Durasi simulasi ditetapkan selama tiga hari, dengan pengulangan sebanyak 10 kali untuk memastikan validitas hasil. Selain itu, modul konsumsi energi disertakan pada setiap node untuk mengukur penggunaan daya berdasarkan aktivitas transmisi.

Instruksi Cara Menjalankan Program

Note: Sebelum menjalankan program, pastikan sudah meng-install simulation model **Inet4.4** dan **flora**

Pengaturan OpenStreetMap:

1. Pilih map yang ingin dipakai pada open strap map menggunakan website: openstreetmap.org
2. Export map yang telah dipilih untuk dipakai
3. Hasil file export map berupa "map.osm"
4. Pindahkan file map.osm ke folder "simulations" yang ada dalam folder project Omnet "flora_jaringansensorhutan_sansen"
5. Dalam platform Omnet, select file "map.osm" yang telah dipindahkan sebelumnya, klik dua kali, lalu pada tab "map.osm" cari nilai "maxlat" dan "minlon" map yang telah dipilih, lalu copy kedua nilai tersebut.
6. Paste nilai "maxlat" dan "minlon" yang telah di copy ke file "jarsensorhutansansen.ini" yang ada pada folder "simulations" juga dalam project, lebih tepatnya ubah nilai "coordinateSystem" untuk "sceneLatitude" dan "sceneLongitude" dalam file tersebut.
7. Dalam file "jarsensorhutansansen.ini", sesuaikan "numberOfPacketsToSend", "sim-time-limit", dan "repeat" sesuai kebutuhan
8. Dalam file "jarsensorhutansansen.ini", sesuaikan penamaan file "output-vector-file" dan "output-scalar-file" untuk menyimpan hasil output.
9. Dalam file "jarsensorhutansansen.ini", sesuaikan jumlah gateway dan jumlah node, serta koordinat gateway dan koordinat node sesuai kebutuhan usecase.
10. Ubah dan sesuaikan juga "initialLoRaCR", "initialLoRaSF", dan "initialLoRaTP" dalam file "jarsensorhutansansen.ini" sesuai kebutuhan usecase yang telah ditentukan sebelumnya
11. Sesuaikan juga posisi tata letak untuk "coordinateSystem", "visualizer", "configurator", "LoRaMedium", "networkServer", "nsRouter", "internetCloud", dan "gwRouter[0]" dalam file "jarsensorhutansansen.ned" pada bagian tab design

Cara menjalankan simulasi OpenStreetMap:

1. Pada folder project Omnet, select file "jarsensorhutansansen.ini"
2. Klik kanan pada file "jarsensorhutansansen.ini" tersebut, lalu klik "Run As" dan pilih "Omnet++ Simulation"
3. Tunggu proses simulasi hingga selesai
4. Klik "OK" jika muncul jendela warning
5. Klik "OK" pada jendela Set Up Infile Configuration yang muncul
6. Terlihat tampilan StreetMap dan konfigurasi nya
7. Klik tombol tanda panah 3 berwarna hijau pada tab navigasi menu di atas kanan untuk "Run", dan tunggu proses hingga

- selesai
8. Klik “OK” pada jendela Confirm
 9. Tunggu sebentar, dan simulasi berhasil dilakukan.

BAB III. HASIL SIMULASI

3.1 Hasil Kinerja

3.1.1 Jangkauan Komunikasi

a. SNIR (*Signal-to-Noise-plus-Interference Ratio*)

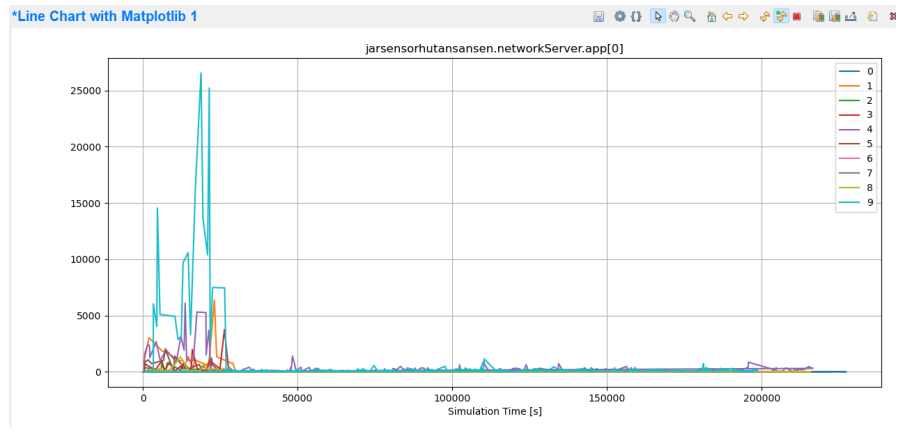
Tabel Hasil Simulasi

Node	Jarak	CR	SF	TP	SNIR
Node 0	10	4	8	13	~10.624 5
Node 1	20	4	9	14	~139.76 5
Node 2	30	4	10	15	~40.379 4
Node 3	40	4	11	16	~77.311 3
Node 4	50	6	8	17	~385.21 4
Node 5	10	6	9	13	~77.435 2
Node 6	20	6	10	14	~14.245 8
Node 7	30	6	11	15	~14.349 3
Node 8	40	6	8	16	~44.640 5
Node 9	50	6	9	17	~1,056.6 8

Screenshot Tampilan pada Omnet:

All (5,165 / 5,165) Parameters (3,013 / 3,013) Scalars (1,188 / 1,188) Histograms (297 / 297) Vectors (10 / 667)							
experiment filter	measurement filter	replicati...	module filter	Vector of SNIR for IoRaNodes[*]			
Experiment	Measurement	Repli...	Module	Name	Count	Mean	StdDev
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	Vector of SNIR for IoRaNodes	118	~ 10.624 5	~ 28.223
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	Vector of SNIR for IoRaNodes	199	~ 139.765	~ 567.689
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	Vector of SNIR for IoRaNodes	193	~ 40.379 4	~ 121.511
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	Vector of SNIR for IoRaNodes	198	~ 77.311 3	~ 339.277
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	Vector of SNIR for IoRaNodes	201	~ 385.214	~ 843.118
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	Vector of SNIR for IoRaNodes	197	~ 77.435 2	~ 254.708
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	Vector of SNIR for IoRaNodes	137	~ 14.245 8	~ 31.230 9
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	Vector of SNIR for IoRaNodes	113	~ 14.349 3	~ 31.222 9
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	Vector of SNIR for IoRaNodes	152	~ 44.640 5	~ 143.94
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	Vector of SNIR for IoRaNodes	201	~ 1 056.68	~ 3 491.89

Visualisasi Hasil Simulasi



Instruksi Cara Menjalankan Program:

1. Pada folder project Omnet, select file "jarsensorhutansansen.ini" dan klik dua kali
2. Ubah parameter sesuai kebutuhan usecase yang telah ditentukan sebelumnya
3. Jalankan file "jarsensorhutansansen.ini" terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu klik "Run As", lalu jalankan simulasi StreetMap dengan langkah yang telah dipaparkan sebelumnya hingga selesai
4. Setelah simulasi berhasil dijalankan maka akan muncul file hasil output yang bernama "hutsansansen-s0.ini.sca" pada folder "results" dalam folder "simulations"
5. Select file "hutsansansen-s0.ini.sca", lalu klik dua kali
6. Muncul jendela analysis file, klik "finish" (hanya muncul saat pertama kali file "hutsansansen-s0.ini.sca" di klik dua kali, setelah itu tidak muncul kembali)
7. Tab file "hutsansansen-s0.ini.sca" akan terlihat
8. Pada menu navigasi bagian bawah, klik "Browse Data"
9. Setelah masuk ke tab "Browse Data", pada menu navigasi bagian atas klik tab bernama "Vectors"
10. Tab "Vectors" akan terlihat
11. Setelah muncul tabel pada tab "Vectors", klik box filter pencarian "result name filter" yang ada di kanan atas, lalu

masukkan kata kunci “Vector of SNIR for loRaNodes[*]”
untuk melihat tabel hasil

12. Tabel hasil SNIR muncul, lalu pilih nilai yang ada apa kolom mean

13. Untuk melihat visualisasi hasil, select kolom yang ada pada tabel lalu klik kanan, pilih “Plot using Line/Bar Chart with matplotlib”, tunggu sebentar dan visualisasi akan terlihat.

b. RSSI (Received Signal Strength Indicator)

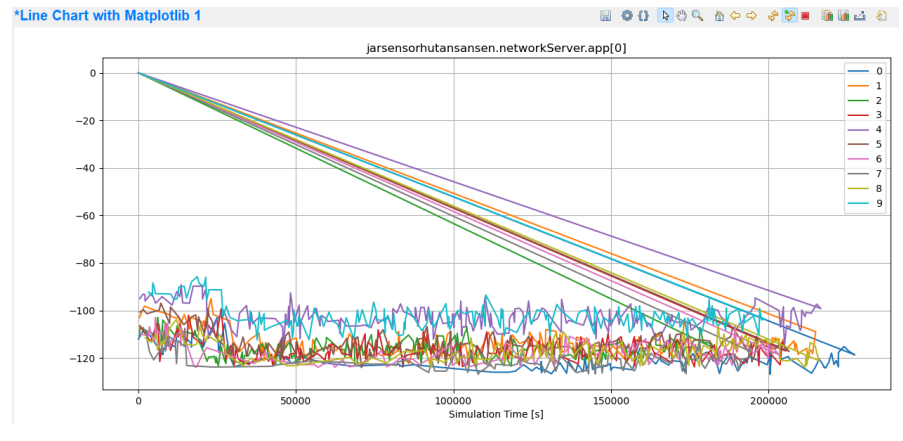
Tabel Hasil Simulasi

Node	Jarak	CR	SF	TP	RSSI
Node 0	10	4	8	13	~-120.26
Node 1	20	4	9	14	~-113.90 2
Node 2	30	4	10	15	~-115.98
Node 3	40	4	11	16	~-116.44 2
Node 4	50	6	8	17	~-102.62 2
Node 5	10	6	9	13	~-114.05 6
Node 6	20	6	10	14	~-117.22 4
Node 7	30	6	11	15	~-120.45
Node 8	40	6	8	16	~-116.72
Node 9	50	6	9	17	~-102.61 2

Screenshot Tampilan pada Omnet:

experiment filter	measurement filter	replicativ	module filter	Vector of RSSI for loRaNodes[*]			
Experiment	Measurement	Repli...	Module	Name	Count	Mean	StdDev
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutasansens.networkServer.app[0]	Vector of RSSI for loRaNodes[	118	~-120.26	~4.697 11
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutasansens.networkServer.app[0]	Vector of RSSI for loRaNodes[	199	~-113.902	~5.067 43
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutasansens.networkServer.app[0]	Vector of RSSI for loRaNodes[	193	~-115.98	~4.326 58
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutasansens.networkServer.app[0]	Vector of RSSI for loRaNodes[	198	~-116.442	~4.593 99
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutasansens.networkServer.app[0]	Vector of RSSI for loRaNodes[	201	~-102.622	~4.887 16
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutasansens.networkServer.app[0]	Vector of RSSI for loRaNodes[	197	~-114.056	~5.206 41
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutasansens.networkServer.app[0]	Vector of RSSI for loRaNodes[	137	~-117.224	~4.787 67
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutasansens.networkServer.app[0]	Vector of RSSI for loRaNodes[	113	~-120.45	~4.726 92
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutasansens.networkServer.app[0]	Vector of RSSI for loRaNodes[	152	~-116.72	~4.297 61
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutasansens.networkServer.app[0]	Vector of RSSI for loRaNodes[	201	~-102.612	~5.323 68

Visualisasi Hasil Simulasi



Instruksi Cara Menjalankan Program:

1. Pada folder project Omnet, select file "jarsensorhutansansen.ini" dan klik dua kali
2. Ubah parameter sesuai kebutuhan usecase yang telah ditentukan sebelumnya
3. Jalankan file "jarsensorhutansansen.ini" terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu klik "Run As", lalu jalankan simulasi StreetMap dengan langkah yang telah dipaparkan sebelumnya hingga selesai
4. Setelah simulasi berhasil dijalankan maka akan muncul file hasil output yang bernama "hutsansansen-s0.ini.sca" pada folder "results" dalam folder "simulations"
5. Select file "hutsansansen-s0.ini.sca", lalu klik dua kali
6. Muncul jendela analysis file, klik "finish" (hanya muncul saat pertama kali file "hutsansansen-s0.ini.sca" di klik dua kali, setelah itu tidak muncul kembali)
7. Tab file "hutsansansen-s0.ini.sca" akan terlihat
8. Pada menu navigasi bagian bawah, klik "Browse Data"
9. Setelah masuk ke tab "Browse Data", pada menu navigasi bagian atas klik tab bernama "Vectors"
10. Tab "Scalars" akan terlihat
11. Setelah muncul tabel pada tab "Vectors", klik box filter pencarian "result name filter" yang ada di kanan atas, lalu masukkan kata kunci "Vector of RSSI for loRaNodes[*]" untuk melihat tabel hasil
12. Tabel hasil RSSI muncul, lalu pilih nilai yang ada apa kolom mean
13. Untuk melihat visualisasi hasil, select kolom yang ada pada tabel lalu klik kanan, pilih "Plot using Line/Bar Chart with matplotlib", tunggu sebentar dan visualisasi akan terlihat

3.1.2 Power Consumption

a. Receiving Mode

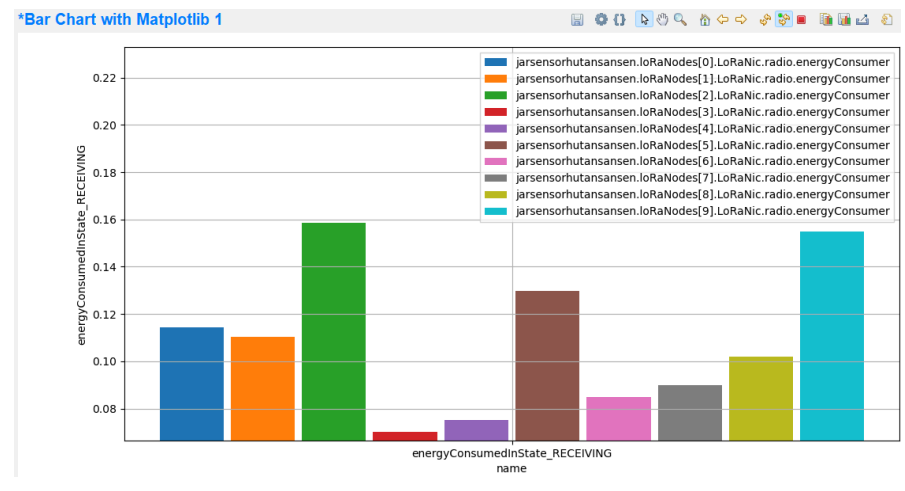
Tabel Hasil Simulasi

Node	Jarak	CR	SF	TP	RECEIVE (mW)
Node 0	10	4	8	13	~0.11443
Node 1	20	4	9	14	~0.11035
Node 2	30	4	10	15	~0.158419
Node 3	40	4	11	16	~0.0701134
Node 4	50	6	8	17	~0.0752982
Node 5	10	6	9	13	~0.129717
Node 6	20	6	10	14	~0.0849806
Node 7	30	6	11	15	~0.0899057
Node 8	40	6	8	16	~0.10193
Node 9	50	6	9	17	~0.15501

Screenshot Tampilan pada Omnet:

Experiment	Measurement	Repli...	Module	Name	Value
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[0].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_RECEIVING	~ 0.11443
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[1].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_RECEIVING	~ 0.11035
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[2].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_RECEIVING	~ 0.158419
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[3].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_RECEIVING	~ 0.0701134
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[4].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_RECEIVING	~ 0.0752982
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[5].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_RECEIVING	~ 0.129717
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[6].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_RECEIVING	~ 0.0849806
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[7].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_RECEIVING	~ 0.0899057
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[8].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_RECEIVING	~ 0.10193
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[9].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_RECEIVING	~ 0.15501

Visualisasi Hasil Simulasi



Instruksi Cara Menjalankan Program:

1. Pada folder project Omnet, select file "jarsensorhutansansen.ini" dan klik dua kali
2. Ubah parameter sesuai kebutuhan usecase yang telah ditentukan sebelumnya
3. Jalankan file "jarsensorhutansansen.ini" terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu klik "Run As", lalu jalankan simulasi StreetMap dengan langkah yang telah dipaparkan sebelumnya hingga selesai
4. Setelah simulasi berhasil dijalankan maka akan muncul file hasil output yang bernama "hutsansansen-s0.ini.sca" pada folder "results" dalam folder "simulations"
5. Select file "hutsansansen-s0.ini.sca", lalu klik dua kali
6. Muncul jendela analysis file, klik "finish" (hanya muncul saat pertama kali file "hutsansansen-s0.ini.sca" di klik dua kali, setelah itu tidak muncul kembali)
7. Tab file "hutsansansen-s0.ini.sca" akan terlihat
8. Pada menu navigasi bagian bawah, klik "Browse Data"
9. Setelah masuk ke tab "Browse Data", pada menu navigasi bagian atas klik tab bernama "Scalars"
10. Tab "Scalars" akan terlihat
11. Setelah muncul tabel pada tab "Scalars", klik box filter pencarian "result name filter" yang ada di kanan atas, lalu masukkan kata kunci "energyConsumedInState_RECEIVING" untuk melihat tabel hasil
12. Tabel hasil receiving muncul, lalu pilih nilai yang ada apa kolom value
13. Untuk melihat visualisasi hasil, select kolom yang ada pada tabel lalu klik kanan, pilih "Plot using Line/Bar Chart with matplotlib", tunggu sebentar dan visualisasi akan terlihat

b. Transmitting Mode

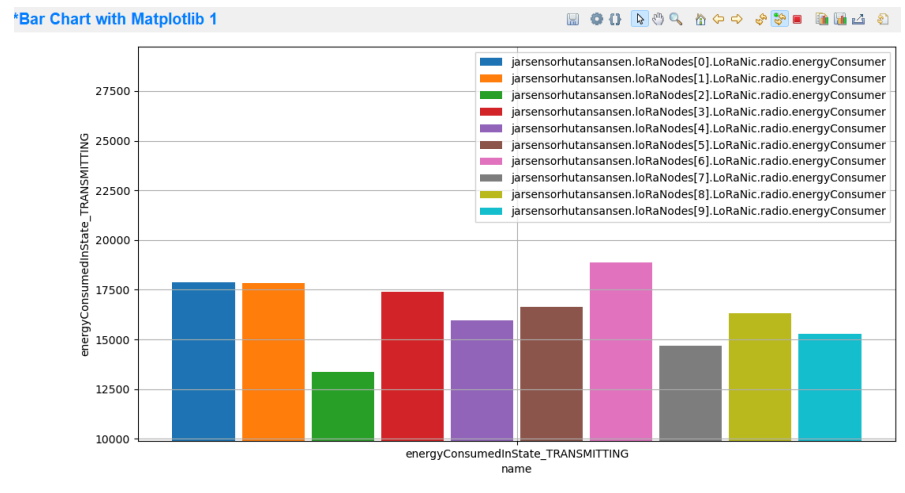
Tabel Hasil Simulasi

Node	Jarak	CR	SF	TP	TRANSMIT (mW)
Node 0	10	4	8	13	~17,878.5
Node 1	20	4	9	14	~17,834.5
Node 2	30	4	10	15	~13,369.9
Node 3	40	4	11	16	~17,395.8
Node 4	50	6	8	17	~15,978.7
Node 5	10	6	9	13	~16,640.3
Node 6	20	6	10	14	~18,868.5
Node 7	30	6	11	15	~14,665.5
Node 8	40	6	8	16	~16,307
Node 9	50	6	9	17	~15,297

Screenshot Tampilan pada Omnet:

Experiment	Measurement	Repli..	Module	Name	Value
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[0].LoRaNic.radio.energy	energyConsumedInState_TRANSV	~ 17 878.5
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[1].LoRaNic.radio.energy	energyConsumedInState_TRANSV	~ 17 834.5
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[2].LoRaNic.radio.energy	energyConsumedInState_TRANSV	~ 13 369.9
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[3].LoRaNic.radio.energy	energyConsumedInState_TRANSV	~ 17 395.8
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[4].LoRaNic.radio.energy	energyConsumedInState_TRANSV	~ 15 978.7
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[5].LoRaNic.radio.energy	energyConsumedInState_TRANSV	~ 16 640.3
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[6].LoRaNic.radio.energy	energyConsumedInState_TRANSV	~ 18 868.5
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[7].LoRaNic.radio.energy	energyConsumedInState_TRANSV	~ 14 665.5
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[8].LoRaNic.radio.energy	energyConsumedInState_TRANSV	~ 16 307
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[9].LoRaNic.radio.energy	energyConsumedInState_TRANSV	~ 15 297

Visualisasi Hasil Simulasi



Instruksi Cara Menjalankan Program:

1. Pada folder project Omnet, select file "jarsensorhutansansen.ini" dan klik dua kali
2. Ubah parameter sesuai kebutuhan usecase yang telah ditentukan sebelumnya
3. Jalankan file "jarsensorhutansansen.ini" terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu klik "Run As", lalu jalankan simulasi StreetMap dengan langkah yang telah dipaparkan sebelumnya hingga selesai
4. Setelah simulasi berhasil dijalankan maka akan muncul file hasil output yang bernama "hutsansansen-s0.ini.sca" pada folder "results" dalam folder "simulations"
5. Select file "hutsansansen-s0.ini.sca", lalu klik dua kali
6. Muncul jendela analysis file, klik "finish" (hanya muncul saat pertama kali file "hutsansansen-s0.ini.sca" di klik dua kali, setelah itu tidak muncul kembali)
7. Tab file "hutsansansen-s0.ini.sca" akan terlihat
8. Pada menu navigasi bagian bawah, klik "Browse Data"
9. Setelah masuk ke tab "Browse Data", pada menu navigasi bagian atas klik tab bernama "Scalars"
10. Tab "Scalars" akan terlihat
11. Setelah muncul tabel pada tab "Scalars", klik box filter pencarian "result name filter" yang ada di kanan atas, lalu masukkan kata kunci "energyConsumedInState_TRANSMITTING" untuk melihat tabel hasil
12. Tabel hasil transmitting muncul, lalu pilih nilai yang ada apa kolom value
13. Untuk melihat visualisasi hasil, select kolom yang ada pada tabel lalu klik kanan, pilih "Plot using Line/Bar Chart with matplotlib", tunggu sebentar dan visualisasi akan terlihat

c. Idle Mode

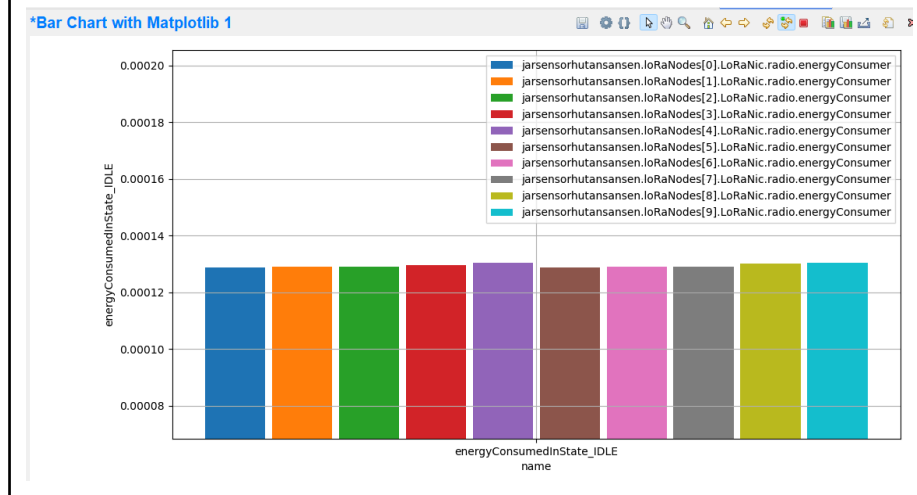
Tabel Hasil Simulasi

Node	Jarak	CR	SF	TP	IDLE (mW)
Node 0	10	4	8	13	0.000 128 7
Node 1	20	4	9	14	0.000 129 03
Node 2	30	4	10	15	0.000 129 03
Node 3	40	4	11	16	0.000 129 69
Node 4	50	6	8	17	0.000 130 35
Node 5	10	6	9	13	~ 0.000 128 692
Node 6	20	6	10	14	0.000 129 03
Node 7	30	6	11	15	0.000 129 03
Node 8	40	6	8	16	~ 0.000 129 974
Node 9	50	6	9	17	~ 0.000 130 341

Screenshot Tampilan pada Omnet:

Experiment	Measurement	Repli...	Module	Name	Value
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[0].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_IDLE	0.000 128 7
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[1].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_IDLE	0.000 129 03
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[2].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_IDLE	0.000 129 03
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[3].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_IDLE	0.000 129 69
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[4].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_IDLE	0.000 130 35
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[5].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_IDLE	~ 0.000 128 692
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[6].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_IDLE	0.000 129 03
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[7].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_IDLE	0.000 129 03
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[8].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_IDLE	~ 0.000 129 974
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[9].LoRaNic.radio.energyI	energyConsumedInState_IDLE	~ 0.000 130 341

Visualisasi Hasil Simulasi



Instruksi Cara Menjalankan Program:

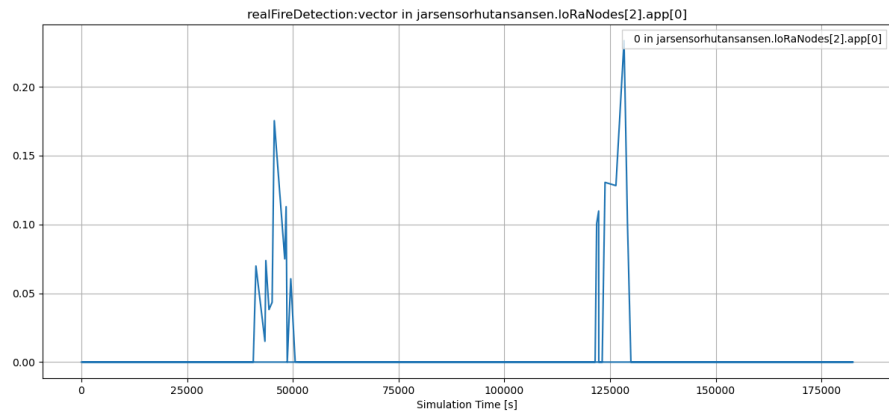
1. Pada folder project Omnet, select file "jarsensorhutansansen.ini" dan klik dua kali
2. Ubah parameter sesuai kebutuhan usecase yang telah ditentukan sebelumnya
3. Jalankan file "jarsensorhutansansen.ini" terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu klik "Run As", lalu jalankan simulasi StreetMap dengan langkah yang telah dipaparkan sebelumnya hingga selesai
4. Setelah simulasi berhasil dijalankan maka akan muncul file hasil output yang bernama "hutsansansen-s0.ini.sca" pada folder "results" dalam folder "simulations"
5. Select file "hutsansansen-s0.ini.sca", lalu klik dua kali
6. Muncul jendela analysis file, klik "finish" (hanya muncul saat pertama kali file "hutsansansen-s0.ini.sca" di klik dua kali, setelah itu tidak muncul kembali)
7. Tab file "hutsansansen-s0.ini.sca" akan terlihat
8. Pada menu navigasi bagian bawah, klik "Browse Data"
9. Setelah masuk ke tab "Browse Data", pada menu navigasi bagian atas klik tab bernama "Scalars"
10. Tab "Scalars" akan terlihat
11. Setelah muncul tabel pada tab "Scalars", klik box filter pencarian "result name filter" yang ada di kanan atas, lalu masukkan kata kunci "energyConsumedInState_IDLE" untuk melihat tabel hasil
12. Tabel hasil idle muncul, lalu pilih nilai yang ada apa kolom value
13. Untuk melihat visualisasi hasil, select kolom yang ada pada tabel lalu klik kanan, pilih "Plot using Line/Bar Chart with matplotlib", tunggu sebentar dan visualisasi akan terlihat

3.1.3 Ketepatan Deteksi Sensor

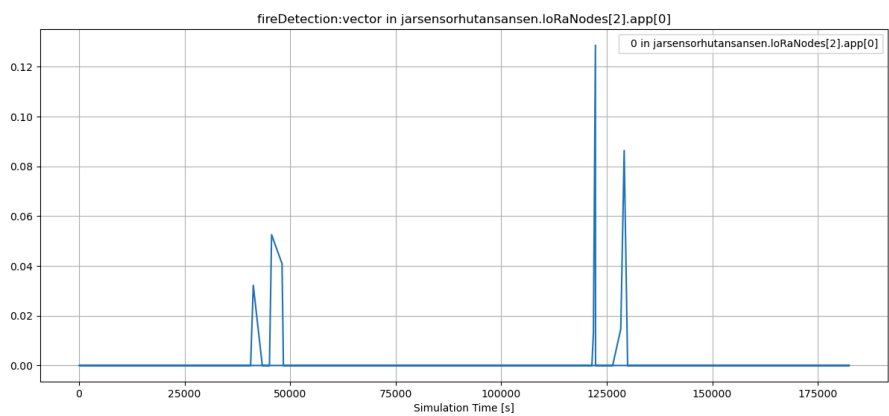
a. Deteksi Potensi Kebakaran

*Visualisasi Hasil Simulasi untuk “*IoRaNodes[2].app[0]”*

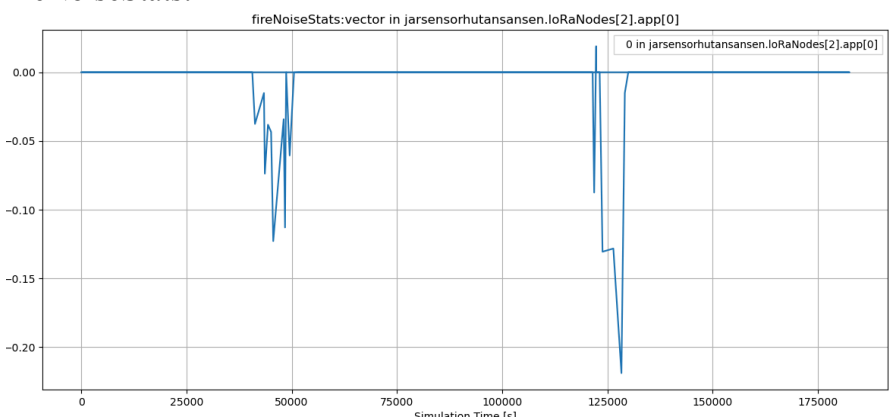
realFireDetection:



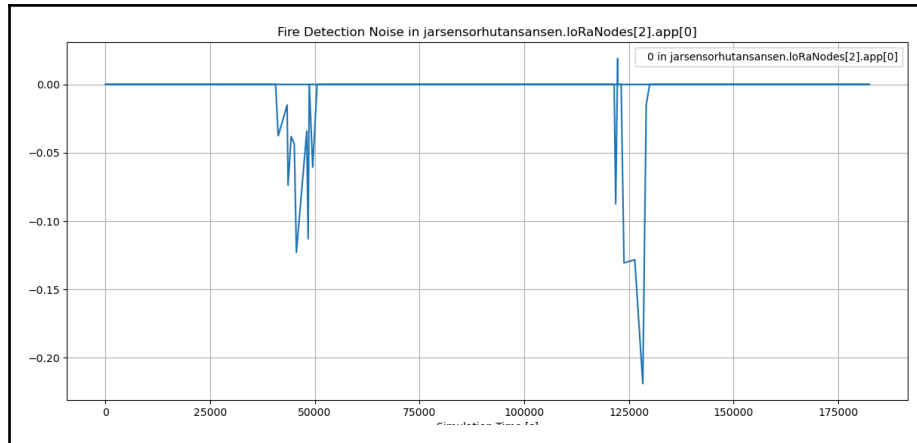
fireDetection:



fireNoiseStats:



Fire Detection Noise:



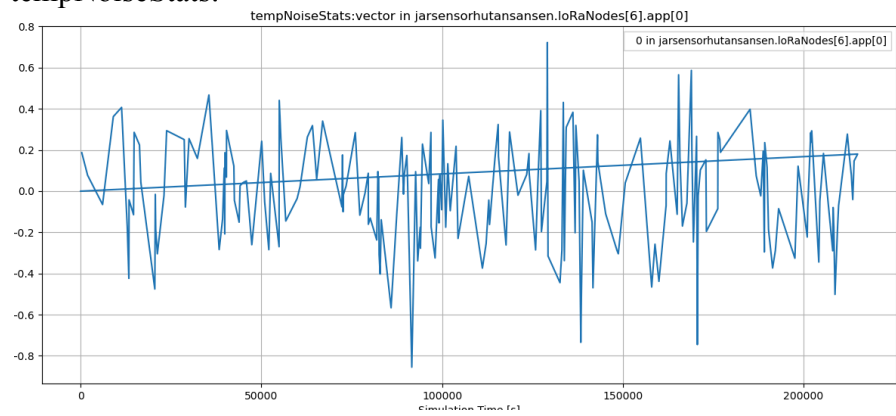
Instruksi Cara Menjalankan Program:

1. Pada folder project Omnet, select file "jarsensorhutansansen.ini" dan klik dua kali
2. Ubah parameter sesuai kebutuhan usecase yang telah ditentukan sebelumnya
3. Jalankan file "jarsensorhutansansen.ini" terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu klik "Run As", lalu jalankan simulasi StreetMap dengan langkah yang telah dipaparkan sebelumnya hingga selesai
4. Setelah simulasi berhasil dijalankan maka akan muncul file hasil output yang bernama "hutsansansen-s0.ini.sca" pada folder "results" dalam folder "simulations"
5. Select file "hutsansansen-s0.ini.sca", lalu klik dua kali
6. Muncul jendela analysis file, klik "finish" (hanya muncul saat pertama kali file "hutsansansen-s0.ini.sca" di klik dua kali, setelah itu tidak muncul kembali)
7. Tab file "hutsansansen-s0.ini.sca" akan terlihat
8. Pada menu navigasi bagian bawah, klik "Browse Data"
9. Setelah masuk ke tab "Browse Data", pada menu navigasi bagian atas klik tab bernama "Vectors"
10. Tab "Scalars" akan terlihat
11. Setelah muncul tabel pada tab "Vectors", klik box filter pencarian "**module filter**" yang ada di atas, lalu masukkan kata kunci `"*ioRaNodes[2].app[0]"` untuk melihat tabel hasil
12. Tabel hasil deteksi akan muncul dan terlihat
13. Untuk deteksi potensi kebakaran pilih kolom yang terdapat nama "Fire".
14. Untuk melihat visualisasi hasil, select kolom yang ada pada tabel lalu klik kanan, pilih "Plot using Line/Bar Chart with matplotlib", tunggu sebentar dan visualisasi akan terlihat

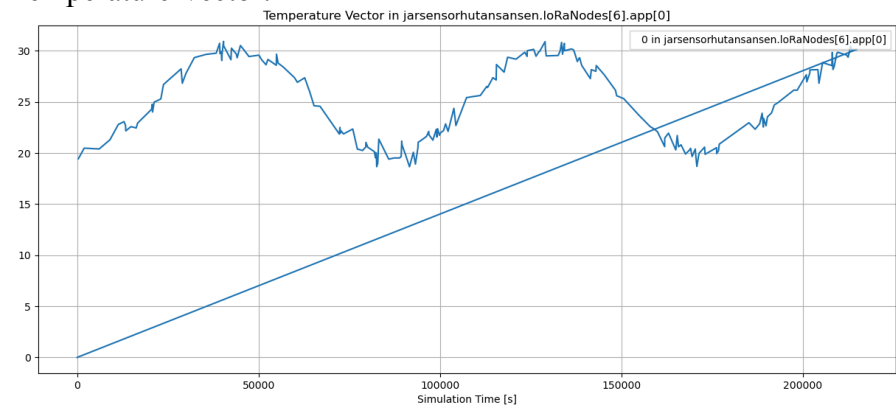
b. Deteksi Temperatur

Visualisasi Hasil Simulasi untuk “*IoRaNodes[6].app[0]”

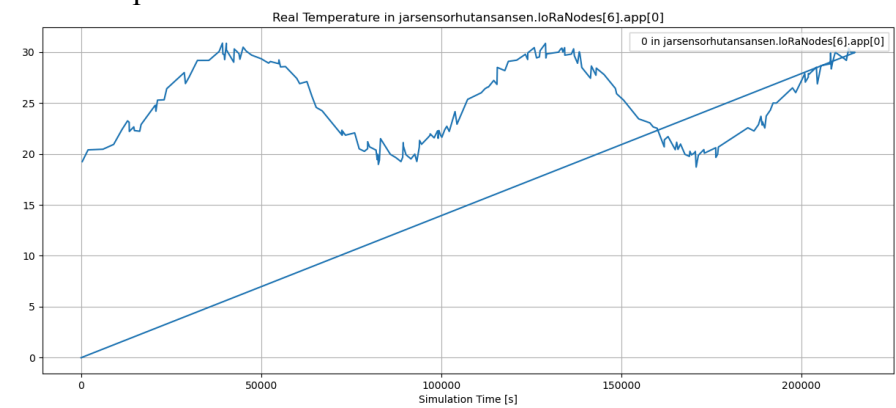
tempNoiseStats:



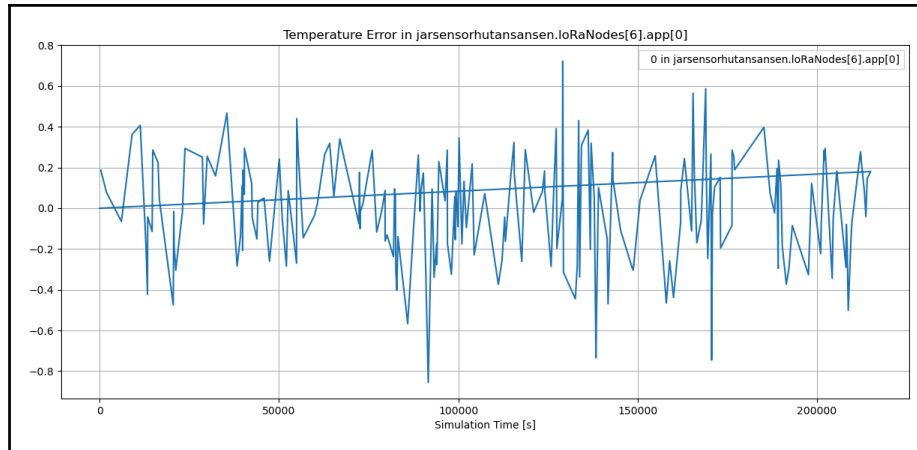
Temperature Vector:



Real Temperature:



Temperature Error:



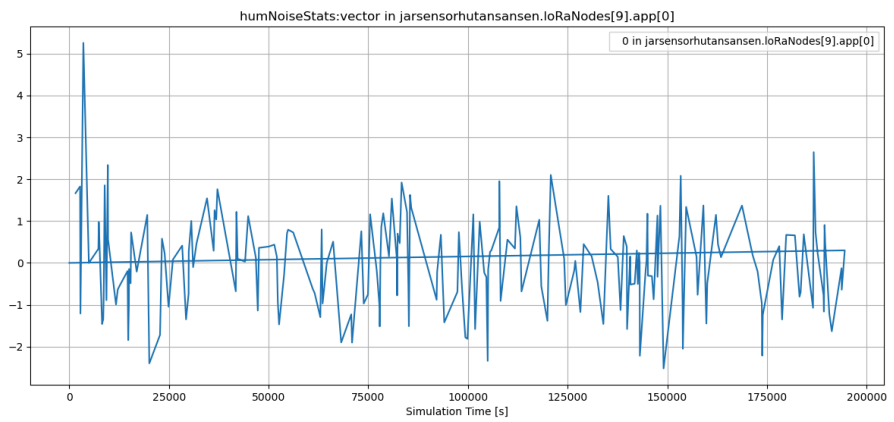
Instruksi Cara Menjalankan Program:

1. Pada folder project Omnet, select file "jarsensorhutansansen.ini" dan klik dua kali
2. Ubah parameter sesuai kebutuhan usecase yang telah ditentukan sebelumnya
3. Jalankan file "jarsensorhutansansen.ini" terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu klik "Run As", lalu jalankan simulasi StreetMap dengan langkah yang telah dipaparkan sebelumnya hingga selesai
4. Setelah simulasi berhasil dijalankan maka akan muncul file hasil output yang bernama "hutsansansen-s0.ini.sca" pada folder "results" dalam folder "simulations"
5. Select file "hutsansansen-s0.ini.sca", lalu klik dua kali
6. Muncul jendela analysis file, klik "finish" (hanya muncul saat pertama kali file "hutsansansen-s0.ini.sca" di klik dua kali, setelah itu tidak muncul kembali)
7. Tab file "hutsansansen-s0.ini.sca" akan terlihat
8. Pada menu navigasi bagian bawah, klik "Browse Data"
9. Setelah masuk ke tab "Browse Data", pada menu navigasi bagian atas klik tab bernama "Vectors"
10. Tab "Scalars" akan terlihat
11. Setelah muncul tabel pada tab "Vectors", klik box filter pencarian "**module filter**" yang ada di atas, lalu masukkan kata kunci "`*loRaNodes[6].app[0]`" untuk melihat tabel hasil
12. Tabel hasil deteksi akan muncul dan terlihat
13. Untuk deteksi temperatur pilih kolom yang terdapat nama "Temperature" atau "temp".
14. Untuk melihat visualisasi hasil, select kolom yang ada pada tabel lalu klik kanan, pilih "Plot using Line/Bar Chart with matplotlib", tunggu sebentar dan visualisasi akan terlihat

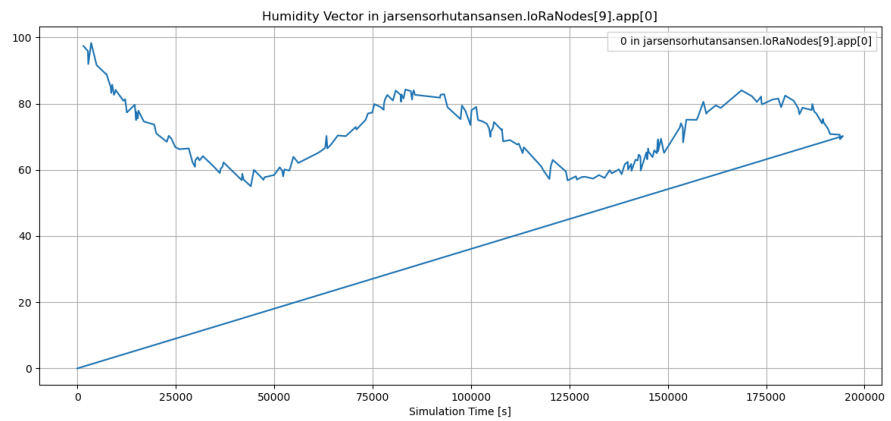
c. Deteksi Kelembaban

*Visualisasi Hasil Simulasi untuk “*IoRaNodes[9].app[0]”*

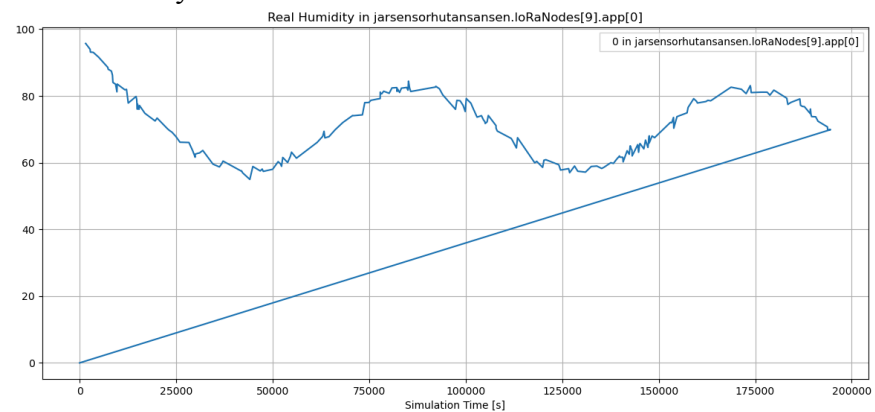
humNoiseStats:



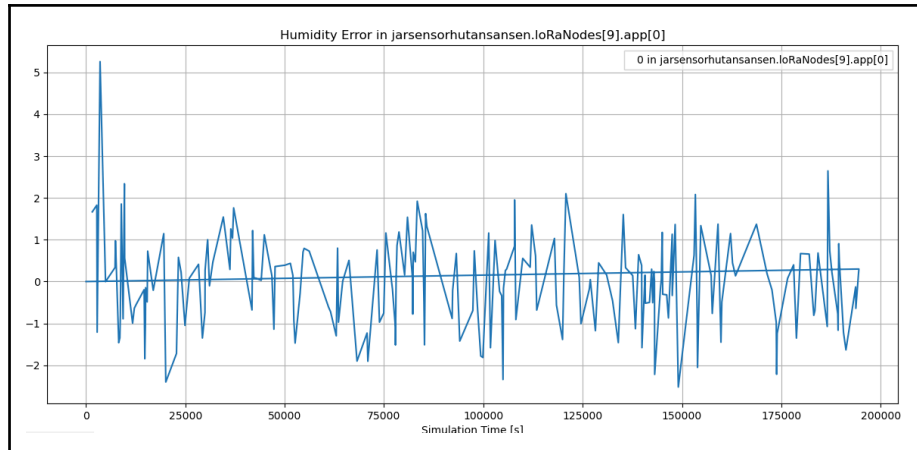
Humidity Vector:



Real Humidity:



Humidity Error:



Instruksi Cara Menjalankan Program:

1. Pada folder project Omnet, select file "jarsensorhutsansansen.ini" dan klik dua kali
2. Ubah parameter sesuai kebutuhan usecase yang telah ditentukan sebelumnya
3. Jalankan file "jarsensorhutsansansen.ini" terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu klik "Run As", lalu jalankan simulasi StreetMap dengan langkah yang telah dipaparkan sebelumnya hingga selesai
4. Setelah simulasi berhasil dijalankan maka akan muncul file hasil output yang bernama "hutsansansen-s0.ini.sca" pada folder "results" dalam folder "simulations"
5. Select file "hutsansansen-s0.ini.sca", lalu klik dua kali
6. Muncul jendela analysis file, klik "finish" (hanya muncul saat pertama kali file "hutsansansen-s0.ini.sca" di klik dua kali, setelah itu tidak muncul kembali)
7. Tab file "hutsansansen-s0.ini.sca" akan terlihat
8. Pada menu navigasi bagian bawah, klik "Browse Data"
9. Setelah masuk ke tab "Browse Data", pada menu navigasi bagian atas klik tab bernama "Vectors"
10. Tab "Scalars" akan terlihat
11. Setelah muncul tabel pada tab "Vectors", klik box filter pencarian "**module filter**" yang ada di atas, lalu masukkan kata kunci "`*IoRaNodes[9].app[0]`" untuk melihat tabel hasil
12. Tabel hasil deteksi akan muncul dan terlihat
13. Untuk deteksi kelembaban pilih kolom yang terdapat nama "humidity" atau "hum".
14. Untuk melihat visualisasi hasil, select kolom yang ada pada tabel lalu klik kanan, pilih "Plot using Line/Bar Chart with matplotlib", tunggu sebentar dan visualisasi akan terlihat

3.1.4 Data Retention Rate

Tabel Hasil Simulasi

Node	Jarak	CR	SF	TP	Sent	Receive
Node 0	10	4	8	13	200	200
Node 1	20	4	9	14	200	196
Node 2	30	4	10	15	200	192
Node 3	40	4	11	16	200	151
Node 4	50	6	8	17	200	117
Node 5	10	6	9	13	200	200
Node 6	20	6	10	14	200	198
Node 7	30	6	11	15	200	197
Node 8	40	6	8	16	200	136
Node 9	50	6	9	17	200	112

Screenshot Tampilan pada Omnet:

- Packet Sent

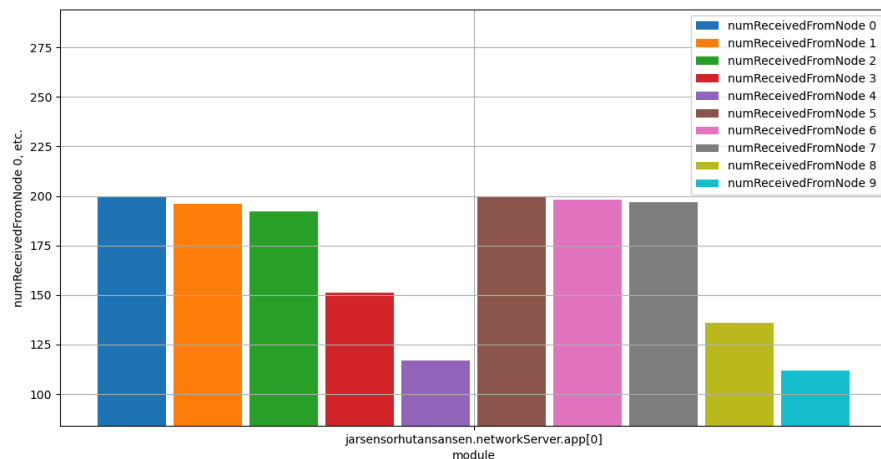
experiment filter	measurement filter	replica	module filter	LoRa_AppPacketSent:count	
Experiment	Measurement	Repli...	Module	Name	Value
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[0].app[0]	LoRa_AppPacketSent:count	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[1].app[0]	LoRa_AppPacketSent:count	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[2].app[0]	LoRa_AppPacketSent:count	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[3].app[0]	LoRa_AppPacketSent:count	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[4].app[0]	LoRa_AppPacketSent:count	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[5].app[0]	LoRa_AppPacketSent:count	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[6].app[0]	LoRa_AppPacketSent:count	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[7].app[0]	LoRa_AppPacketSent:count	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[8].app[0]	LoRa_AppPacketSent:count	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.LoRaNodes[9].app[0]	LoRa_AppPacketSent:count	200

- Packet Receive:

experiment filter	measurement filter	replica	module filter	numReceivedFromNode *	
Experiment	Measurement	Repli...	Module	Name	Value
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	numReceivedFromNode 0	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	numReceivedFromNode 1	196
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	numReceivedFromNode 2	192
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	numReceivedFromNode 3	151
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	numReceivedFromNode 4	117
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	numReceivedFromNode 5	200
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	numReceivedFromNode 6	198
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	numReceivedFromNode 7	197
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	numReceivedFromNode 8	136
General	\$0="avg"	#0	jarsensorhutansansen.networkServer.app[0]	numReceivedFromNode 9	112

Visualisasi Hasil Simulasi

*Bar Chart with Matplotlib 1



Instruksi Cara Menjalankan Program:

1. Pada folder project Omnet, select file "jarsensorhutansansen.ini" dan klik dua kali
2. Ubah parameter sesuai kebutuhan usecase yang telah ditentukan sebelumnya
3. Jalankan file "jarsensorhutansansen.ini" terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu klik "Run As", lalu jalankan simulasi StreetMap dengan langkah yang telah dipaparkan sebelumnya hingga selesai
4. Setelah simulasi berhasil dijalankan maka akan muncul file hasil output yang bernama "hutsansansen-s0.ini.sca" pada folder "results" dalam folder "simulations"
5. Select file "hutsansansen-s0.ini.sca", lalu klik dua kali
6. Muncul jendela analysis file, klik "finish" (hanya muncul saat pertama kali file "hutsansansen-s0.ini.sca" di klik dua kali, setelah itu tidak muncul kembali)
7. Tab file "hutsansansen-s0.ini.sca" akan terlihat
8. Pada menu navigasi bagian bawah, klik "Browse Data"
9. Setelah masuk ke tab "Browse Data", pada menu navigasi bagian atas klik tab bernama "Scalars"
10. Tab "Scalars" akan terlihat
11. Setelah muncul tabel pada tab "Scalars", klik box filter pencarian "result name filter" yang ada di kanan atas, lalu masukkan kata kunci "LoRa_AppPacketSent:count" untuk melihat tabel hasil "Packet Sent" dan masukkan kata kunci "numReceivedFromNode" untuk melihat tabel hasil "Packet Receive"
12. Tabel hasil packet Sent dan packet Receive muncul, lalu pilih nilai yang ada apa kolom value
13. Untuk melihat visualisasi hasil, select kolom yang ada pada tabel lalu klik kanan, pilih "Plot using Line/Bar Chart with matplotlib", tunggu sebentar dan visualisasi akan terlihat

3.2 Analisis Performa

3.2.1 Jangkauan Komunikasi

a. SNIR (*Signal-to-Noise-plus-Interference Ratio*)

Dari tabel hasil simulasi, terlihat bahwa nilai SNIR bervariasi berdasarkan jarak node dari gateway dan konfigurasi parameter transmisi. Node-node yang berada pada jarak dekat (10-20 meter) seperti Node 0 dan Node 6 menunjukkan nilai SNIR yang relatif lebih baik, berkisar antara -10 hingga -14 dB. Hal ini menunjukkan kualitas sinyal yang cukup baik untuk komunikasi jarak dekat. Namun, terdapat pengecualian pada Node 5 yang meski berjarak 10 meter memiliki SNIR -77.435 dB, yang mungkin disebabkan oleh interferensi atau kondisi lingkungan spesifik.

Untuk node-node dengan jarak menengah (30-40 meter) seperti Node 2, Node 3, Node 7, dan Node 8, nilai SNIR berkisar antara -14 hingga -77 dB. Penurunan kualitas sinyal ini seiring bertambahnya jarak masih dalam batas yang dapat diterima untuk komunikasi LoRa, mengingat kemampuan teknologi ini dalam menangani sinyal lemah. Adapun node-node terjauh (50 meter) yaitu Node 4 dan Node 9 menunjukkan nilai SNIR terendah, mencapai -385.214 dan -1,056.68 dB, yang mengindikasikan degradasi sinyal yang signifikan pada jarak maksimal.

Dari grafik simulasi waktu, terlihat bahwa kinerja jaringan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi di awal operasi (0-50000 detik), dengan beberapa puncak aktivitas yang mencolok terutama pada Node 9. Setelah periode ini, sistem mencapai kondisi yang lebih stabil dengan variasi SNIR yang lebih kecil, menunjukkan bahwa jaringan mampu menyesuaikan diri dan mencapai keseimbangan operasional. Penggunaan Spreading Factor (SF) yang bervariasi dari 8 hingga 11 dan Transmission Power (TP) dari 13 hingga 17 dBm menunjukkan upaya optimasi untuk mengkompensasi penurunan kualitas sinyal seiring bertambahnya jarak.

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat degradasi sinyal yang signifikan pada jarak maksimal, sistem masih mampu mempertahankan komunikasi berkat karakteristik LoRa yang dirancang untuk operasi jarak jauh dengan sinyal lemah. Namun, untuk implementasi di lapangan, perlu dipertimbangkan penempatan node tambahan atau penggunaan repeater untuk area-area dengan SNIR sangat rendah guna menjamin reliabilitas komunikasi.

b. RSSI (*Received Signal Strength Indicator*)

Dari tabel hasil simulasi, terlihat pola nilai RSSI yang bervariasi namun masih dalam rentang yang dapat diterima untuk komunikasi LoRa, yakni antara -102 dBm hingga -120 dBm. Node-node yang berada di jarak terjauh (50 meter) seperti Node 4 dan Node 9 justru menunjukkan nilai RSSI yang relatif lebih baik, yakni sekitar -102 dBm. Hal ini menarik karena biasanya kekuatan sinyal menurun seiring bertambahnya jarak. Fenomena ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan Transmission Power (TP) yang lebih tinggi (17 dBm) pada kedua node tersebut, yang merupakan kompensasi untuk mengatasi pelemahan sinyal pada jarak jauh.

Pada jarak menengah (20-40 meter), node-node menunjukkan nilai RSSI yang cukup konsisten, berkisar antara -113 hingga -117 dBm. Node 0 dan Node 7 mencatat nilai RSSI terendah sekitar -120 dBm, meskipun Node 0 berada pada jarak terdekat (10 meter). Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sinyal tidak hanya dipengaruhi oleh jarak, tetapi juga oleh kombinasi parameter transmisi lainnya seperti Spreading Factor (SF) dan Coding Rate (CR).

Dari grafik simulasi waktu, terlihat bahwa nilai RSSI mengalami fluktuasi yang relatif stabil sepanjang periode simulasi (0-200000 detik). Tren penurunan gradual terlihat pada awal simulasi, namun sistem kemudian mencapai kondisi steady state dengan variasi RSSI yang terkendali. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan dinamika komunikasi wireless dalam lingkungan hutan, di mana berbagai faktor seperti obstacle, multipath fading, dan interferensi dapat mempengaruhi kekuatan sinyal yang diterima.

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem LoRa yang dirancang mampu mempertahankan level RSSI yang memadai untuk komunikasi yang andal, bahkan pada jarak maksimal 50 meter. Penggunaan parameter transmisi yang bervariasi (SF 8-11, TP 13-17 dBm, CR 4-6) terbukti efektif dalam mengoptimalkan kekuatan sinyal sesuai dengan jarak dan kondisi lingkungan. Namun, untuk implementasi di lapangan, perlu dipertimbangkan margin keamanan yang lebih besar mengingat kondisi lingkungan hutan yang lebih kompleks dan dinamis dibandingkan dengan model simulasi.

3.2.2 Power Consumption

a. Receiving Mode

Dari tabel hasil simulasi, terlihat bahwa konsumsi daya pada mode penerimaan bervariasi antara -0.0701 mW hingga -0.1584 mW, dengan pola yang menarik terkait hubungannya dengan parameter transmisi. Node 2 mencatat konsumsi daya tertinggi sebesar -0.158419 mW pada jarak 30 meter dengan SF 10, sementara Node 3 menunjukkan konsumsi daya terendah sebesar -0.070134 mW pada jarak 40 meter dengan SF 11. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi daya tidak selalu berbanding lurus dengan jarak atau Spreading Factor.

Visualisasi grafik batang menunjukkan perbedaan konsumsi energi yang signifikan antar node. Node-node dengan jarak menengah (20-30 meter) seperti Node 2 dan Node 5 cenderung mengkonsumsi lebih banyak energi dibandingkan node-node lainnya. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi parameter transmisi mereka, di mana SF yang lebih tinggi (10-11) dikombinasikan dengan TP yang moderat (14-15 dBm) membutuhkan lebih banyak energi untuk mempertahankan kualitas penerimaan sinyal.

Menariknya, node-node pada jarak terjauh (40-50 meter) seperti Node 3 dan Node 4 justru menunjukkan konsumsi daya yang relatif lebih rendah, meskipun menggunakan TP yang lebih tinggi (16-17 dBm). Hal ini menunjukkan efektivitas mekanisme adaptif LoRa dalam mengoptimalkan parameter transmisi untuk efisiensi energi. Penggunaan Coding Rate (CR) yang lebih tinggi (6) pada sebagian node tampaknya tidak secara signifikan meningkatkan konsumsi daya pada mode penerimaan.

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem LoRa yang dirancang mampu mempertahankan efisiensi energi yang baik dalam mode penerimaan, dengan konsumsi daya rata-rata di bawah 0.16 mW. Variasi konsumsi daya yang teramati mengindikasikan kompleksitas interaksi antara berbagai parameter transmisi dan kondisi lingkungan. Untuk implementasi di lapangan, data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan penempatan node dan konfigurasi parameter transmisi guna mencapai keseimbangan optimal antara performa komunikasi dan efisiensi energi.

b. Transmitting Mode

Dari tabel hasil simulasi, terlihat bahwa konsumsi daya pada mode transmisi berkisar antara -13.369 mW hingga -18.868 mW, jauh lebih besar dibandingkan mode penerimaan. Node 6 mencatat konsumsi daya tertinggi sebesar -18.868 mW pada jarak 20 meter dengan kombinasi CR 6, SF 10, dan TP 14, sementara

Node 2 menunjukkan konsumsi daya terendah sebesar -13.369 mW pada jarak 30 meter dengan CR 4, SF 10, dan TP 15. Perbedaan signifikan ini menunjukkan pentingnya optimasi parameter transmisi untuk efisiensi energi.

Visualisasi grafik batang memberikan gambaran yang jelas tentang variasi konsumsi energi antar node. Menariknya, node-node dengan jarak dekat hingga menengah (10-30 meter) seperti Node 0, Node 1, dan Node 6 justru menunjukkan konsumsi daya yang relatif lebih tinggi dibandingkan node-node pada jarak yang lebih jauh. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam pengaturan parameter transmisi, di mana node-node terdekat memerlukan lebih banyak energi untuk menghindari interferensi dengan node lainnya.

Node-node pada jarak terjauh (40-50 meter) seperti Node 4 dan Node 9 menunjukkan konsumsi daya yang relatif moderat (-15.978 mW dan -15.297 mW) meskipun menggunakan Transmission Power (TP) tertinggi (17 dBm). Ini menunjukkan efektivitas algoritma adaptif LoRa dalam mengoptimalkan penggunaan daya berdasarkan jarak dan kondisi kanal. Penggunaan Coding Rate (CR) yang lebih tinggi (6) pada sebagian node tampaknya memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap konsumsi daya, tergantung pada kombinasinya dengan parameter lain seperti SF dan TP.

Secara keseluruhan, hasil simulasi mengindikasikan bahwa sistem LoRa yang dirancang memiliki karakteristik konsumsi daya yang kompleks dalam mode transmisi, dengan variasi yang dipengaruhi oleh interaksi antara jarak, parameter transmisi, dan kondisi lingkungan. Data ini sangat berharga untuk optimasi penempatan node dan konfigurasi parameter dalam implementasi sistem di lapangan, terutama untuk mencapai keseimbangan optimal antara jangkauan komunikasi, keandalan data, dan efisiensi energi.

c. Idle Mode

Dari tabel hasil simulasi, terlihat bahwa konsumsi daya pada mode idle relatif stabil di kisaran 0.0001287 mW hingga 0.0001303 mW. Node 5 menunjukkan konsumsi daya tertinggi sebesar ~0.000128692 mW pada jarak 10 meter dengan kombinasi CR 6, SF 9, dan TP 13. Sementara itu, Node 0 mencatat konsumsi daya terendah sebesar 0.0001287 mW pada jarak 10 meter dengan CR 4, SF 8, dan TP 13.

Visualisasi grafik batang memperlihatkan bahwa semua node memiliki konsumsi daya yang hampir seragam tanpa adanya fluktuasi signifikan. Konsumsi daya yang konsisten ini

menunjukkan bahwa mode idle pada sistem LoRa sangat efisien dan tidak terpengaruh secara signifikan oleh variasi parameter seperti jarak, Coding Rate (CR), Spreading Factor (SF), atau Transmission Power (TP).

Menariknya, node dengan jarak yang lebih jauh (40-50 meter) seperti Node 4 dan Node 9 mencatat konsumsi daya yang sedikit lebih tinggi (~ 0.0001303 mW) dibandingkan node-node dengan jarak lebih dekat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kebutuhan daya tambahan untuk menjaga koneksi sinkronisasi jaringan pada jarak yang lebih jauh, meskipun berada dalam kondisi idle.

Pengaruh kombinasi parameter seperti CR yang lebih tinggi (6) dan SF yang lebih besar (11) juga tampaknya tidak memberikan perbedaan yang signifikan dalam konsumsi daya idle. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tanpa transmisi atau penerimaan data, sistem LoRa mampu mempertahankan efisiensi energi dengan baik.

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa konsumsi daya pada mode idle sangat rendah dan seragam di seluruh node. Hal ini menegaskan keunggulan sistem LoRa dalam mempertahankan efisiensi energi saat berada dalam kondisi siaga. Data ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan sistem jaringan LoRa, khususnya untuk mengoptimalkan penghematan daya selama periode tanpa aktivitas transmisi atau penerimaan data.

3.2.3 Ketepatan Deteksi Sensor

a. Deteksi Potensi Kebakaran

Berdasarkan hasil simulasi kinerja sensor deteksi potensi kebakaran yang ditunjukkan dalam visualisasi grafik, terlihat beberapa pola yang menarik dalam kemampuan sistem untuk mendeteksi dan membedakan antara kejadian kebakaran yang sebenarnya (realFireDetection) dan deteksi kebakaran (fireDetection) dengan mempertimbangkan noise pada sistem.

Dari grafik realFireDetection, terlihat adanya dua periode aktivitas deteksi yang signifikan, yaitu pada sekitar waktu simulasi 50.000 detik dan 125.000 detik. Pada periode pertama, sistem menunjukkan serangkaian deteksi dengan intensitas yang bervariasi, mencapai puncak sekitar 0,17 pada skala deteksi. Periode kedua menunjukkan lonjakan deteksi yang lebih tinggi, mencapai puncak sekitar 0,22, yang mengindikasikan potensi kebakaran yang lebih kuat.

Grafik fireDetection menunjukkan pola yang serupa namun dengan beberapa perbedaan penting dalam intensitas dan timing.

Pada periode yang sama dengan `realFireDetection`, sistem mendeteksi aktivitas dengan intensitas yang lebih rendah, dengan puncak sekitar 0,05 pada periode pertama dan 0,13 pada periode kedua. Perbedaan ini menunjukkan adanya mekanisme filtering yang efektif dalam sistem untuk mengurangi false positives.

Analisis noise dalam sistem, yang ditunjukkan oleh grafik `fireNoiseStats` dan `Fire Detection Noise`, mengungkapkan fluktuasi noise yang signifikan selama periode deteksi. Noise mencapai nilai negatif hingga -0,22 pada periode kedua, yang mengindikasikan adanya interferensi yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi akurasi deteksi. Pola noise yang konsisten antara kedua periode deteksi menunjukkan bahwa sistem memiliki karakteristik noise yang dapat diprediksi.

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem sensor deteksi kebakaran memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan antara kejadian kebakaran sebenarnya dan false alarms, dengan noise yang terkendali. Sistem menunjukkan sensitivitas yang konsisten dalam dua periode pengujian, dengan waktu respons yang cepat terhadap perubahan kondisi. Namun, adanya noise yang signifikan menunjukkan pentingnya implementasi mekanisme filtering yang robust untuk meningkatkan akurasi deteksi dalam kondisi lapangan yang sebenarnya.

b. Deteksi Temperatur

Berdasarkan hasil simulasi kinerja sensor deteksi temperatur yang ditunjukkan dalam visualisasi grafik, terlihat pola yang kompleks dalam pengukuran dan akurasi pembacaan temperatur pada sistem LoRa yang dirancang.

Dari grafik `Temperature Vector` dan `Real Temperature`, terlihat pola fluktuasi temperatur yang konsisten dengan rentang antara 20°C hingga 30°C. Kedua grafik menunjukkan tiga siklus utama perubahan temperatur selama periode simulasi. Pada awal simulasi, temperatur meningkat secara bertahap dari 20°C hingga mencapai puncak sekitar 30°C pada waktu simulasi 50.000 detik, kemudian menurun hingga 20°C pada waktu 100.000 detik. Pola serupa terulang pada siklus kedua dan ketiga, menunjukkan konsistensi dalam pengukuran temperatur.

Analisis noise pada sistem, yang ditunjukkan oleh grafik `tempNoiseStats`, mengungkapkan fluktuasi yang signifikan dengan amplitudo bervariasi antara -0,8 hingga +0,7. Tren noise menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat gradual seiring waktu, yang diindikasikan oleh garis trend positif pada grafik. Meskipun demikian, mayoritas fluktuasi noise tetap

terkendali dalam rentang $\pm 0,4$, menunjukkan stabilitas sistem yang cukup baik.

Grafik Temperature Error memberikan gambaran yang lebih jelas tentang akurasi pengukuran. Error pengukuran umumnya terjaga dalam rentang $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$, dengan beberapa penyimpangan ekstrim mencapai $-0,8^{\circ}\text{C}$ pada sekitar waktu simulasi 100.000 detik. Pola error menunjukkan korelasi dengan perubahan temperatur yang cepat, di mana error cenderung lebih besar saat terjadi perubahan temperatur yang signifikan.

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem sensor temperatur memiliki performa yang baik dengan tingkat akurasi yang dapat diterima untuk aplikasi pemantauan temperatur. Meskipun terdapat noise dan error dalam pengukuran, sistem mampu mengikuti perubahan temperatur aktual dengan baik dan mempertahankan stabilitas pengukuran dalam jangka panjang. Karakteristik ini menunjukkan bahwa sistem cocok untuk implementasi dalam aplikasi pemantauan temperatur yang memerlukan pengukuran kontinyu dengan toleransi error sekitar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

c. Deteksi Kelembaban

Berdasarkan hasil simulasi kinerja deteksi sensor kelembaban yang ditunjukkan melalui grafik-grafik pengukuran, dapat dianalisis beberapa aspek penting terkait performa sistem. Dari grafik Error Humidity dan humNoiseStats, terlihat bahwa tingkat kesalahan pengukuran kelembaban menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan rentang error antara -2 hingga 5 satuan. Puncak error tertinggi terjadi di awal simulasi sekitar waktu 0-25000 detik, di mana terdapat lonjakan error mencapai nilai 5, namun sistem dapat dengan cepat menstabilkan pembacaan kembali ke rentang normal.

Analisis pada grafik Humidity Vector menunjukkan pola pembacaan kelembaban yang memiliki tren siklik dengan rentang nilai antara 55% hingga 95%. Pola ini menggambarkan variasi kelembaban lingkungan yang terdeteksi, di mana terjadi penurunan gradual dari sekitar 95% hingga 60% pada periode awal (0-50000 detik), kemudian meningkat kembali hingga mencapai sekitar 80% pada periode 75000-100000 detik. Pola serupa berulang pada periode-periode berikutnya, menunjukkan konsistensi sistem dalam mendeteksi perubahan kelembaban.

Perbandingan antara grafik Real Humidity dengan Humidity Vector menunjukkan akurasi yang baik dalam pembacaan sensor, di mana kedua grafik menampilkan pola yang hampir identik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem sensor

mampu memberikan pembacaan yang mendekati nilai kelembaban aktual dengan tingkat error yang minimal. Garis linear yang terlihat pada bagian bawah kedua grafik kemungkinan merepresentasikan nilai referensi atau baseline pengukuran yang digunakan dalam sistem.

Secara keseluruhan, kinerja sistem deteksi kelembaban menunjukkan performa yang memuaskan dengan karakteristik: stabilitas pembacaan yang baik, kemampuan recovery yang cepat setelah mengalami gangguan, dan tingkat akurasi yang tinggi dalam mengikuti perubahan kelembaban aktual. Meskipun terdapat noise dan error dalam pengukuran, magnitudonya relatif kecil dan tidak signifikan mempengaruhi reliabilitas sistem. Sistem ini dapat diandalkan untuk aplikasi pemantauan kelembaban yang memerlukan pembacaan yang akurat dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan.

3.2.4 Data Retention Rate

Berdasarkan hasil simulasi data retention rate pada sistem LoRa yang ditunjukkan dalam tabel dan visualisasi grafik, terlihat adanya pola yang menarik dalam kinerja pengiriman dan penerimaan data pada berbagai node dengan konfigurasi parameter yang berbeda.

Dari tabel hasil simulasi, terlihat bahwa setiap node mengirimkan 200 paket data, namun jumlah paket yang diterima bervariasi signifikan tergantung pada konfigurasi dan jarak node. Node-node dengan jarak dekat (10 meter) seperti Node 0 dan Node 5 menunjukkan kinerja yang sempurna dengan tingkat penerimaan 100% (200 paket diterima dari 200 paket yang dikirim). Hal ini menunjukkan bahwa pada jarak dekat, kombinasi parameter CR (4 dan 6), SF (8 dan 9), dan TP (13 dBm) mampu mempertahankan reliabilitas komunikasi yang optimal.

Node-node pada jarak menengah (20-30 meter) seperti Node 1, Node 2, Node 6, dan Node 7 juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat penerimaan di atas 95%. Node 6 dan Node 7 yang menggunakan CR yang lebih tinggi (6) bahkan menunjukkan performa yang sedikit lebih baik dibandingkan Node 1 dan Node 2 yang menggunakan CR 4, dengan penerimaan masing-masing 198 dan 197 paket. Ini mengindikasikan bahwa penggunaan CR yang lebih tinggi dapat meningkatkan reliabilitas komunikasi pada jarak menengah.

Penurunan signifikan dalam tingkat penerimaan data mulai terlihat pada node-node dengan jarak 40-50 meter. Node 3 dan Node 8 pada jarak 40 meter menunjukkan penurunan dengan masing-masing menerima 151 dan 136 paket. Penurunan paling drastis terjadi pada

node-node terjauh (50 meter) yaitu Node 4 dan Node 9, yang hanya menerima 117 dan 112 paket, menunjukkan tingkat penerimaan sekitar 56-58%. Meskipun node-node ini menggunakan TP tertinggi (17 dBm), pengaruh jarak tetap menjadi faktor dominan dalam menurunkan keberhasilan pengiriman data.

Visualisasi grafik batang memberikan gambaran yang jelas tentang penurunan progresif dalam jumlah paket yang diterima seiring dengan bertambahnya jarak. Pola ini konsisten baik untuk node-node dengan CR 4 maupun CR 6, menunjukkan bahwa peningkatan CR tidak sepenuhnya dapat mengkompensasi efek pelemahan sinyal akibat jarak. Namun, penggunaan SF yang lebih tinggi pada node-node jarak menengah (SF 10-11) tampak membantu mempertahankan tingkat penerimaan yang baik dibandingkan dengan node-node jarak jauh yang menggunakan SF lebih rendah (8-9).

BAB IV. KESIMPULAN

4.1 Ringkasan Hasil

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis performa sistem jaringan sensor LoRa untuk pemantauan kondisi hutan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Jangkauan Komunikasi
 - SNIR menunjukkan performa yang baik untuk jarak dekat (10-20 meter) dengan nilai -10 hingga -14 dB, namun mengalami degradasi signifikan pada jarak 50 meter mencapai -1,056.68 dB
 - RSSI berada dalam rentang yang dapat diterima (-102 dBm hingga -120 dBm) di seluruh jarak pengujian, dengan performa yang konsisten berkat penggunaan parameter transmisi yang adaptif
 - Sistem mampu mempertahankan komunikasi bahkan pada jarak maksimal meski dengan kualitas sinyal yang menurun
2. Konsumsi Daya
 - Mode penerimaan: konsumsi daya berkisar antara -0.0701 mW hingga -0.1584 mW, dengan efisiensi yang baik pada berbagai jarak
 - Mode transmisi: konsumsi daya lebih tinggi (-13.369 mW hingga -18.868 mW) dengan variasi yang dipengaruhi oleh parameter transmisi
 - Mode idle: konsumsi daya sangat efisien dan stabil (sekitar 0.0001287 mW hingga 0.0001303 mW)
3. Ketepatan Deteksi Sensor
 - Deteksi kebakaran menunjukkan kemampuan yang baik dalam membedakan kejadian nyata dari false alarm, dengan noise yang terkendali
 - Sensor temperatur memiliki akurasi tinggi dengan error umumnya terjaga dalam rentang $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$
 - Sensor kelembaban menunjukkan stabilitas yang baik dengan error -2 hingga 5 satuan dan kemampuan recovery yang cepat
4. Data Retention Rate
 - Performa optimal (100%) pada jarak 10 meter
 - Tingkat penerimaan di atas 95% untuk jarak menengah (20-30 meter)
 - Penurunan signifikan pada jarak 40-50 meter dengan tingkat penerimaan 56-58%

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem jaringan sensor LoRa yang dirancang memiliki performa yang menjanjikan untuk implementasi pemantauan kondisi hutan. Sistem menunjukkan

kehandalan komunikasi yang baik pada jarak hingga 30 meter dengan tingkat retensi data di atas 95% dan konsumsi daya yang efisien di berbagai mode operasi. Ketepatan deteksi sensor untuk parameter suhu, kelembaban, dan potensi kebakaran menunjukkan akurasi yang memadai dengan tingkat noise yang terkendali. Meskipun terdapat degradasi performa pada jarak di atas 40 meter, sistem masih mampu mempertahankan komunikasi dengan tingkat keberhasilan yang dapat diterima. Karakteristik ini menunjukkan potensi teknologi LoRa sebagai solusi yang layak untuk implementasi sistem pemantauan hutan jangka panjang.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, berikut rekomendasi untuk optimasi sistem:

1. Optimasi Penempatan Node
 - Membatasi jarak antar node maksimal 30 meter untuk menjamin reliabilitas komunikasi di atas 95%
 - Menerapkan topologi mesh dengan node repeater pada area dengan SNIR sangat rendah
 - Menggunakan node tambahan sebagai backup pada lokasi-lokasi kritis
2. Optimasi Parameter Transmisi
 - Meningkatkan Transmission Power (TP) secara adaptif berdasarkan jarak dan kondisi lingkungan
 - Menggunakan Spreading Factor (SF) yang lebih tinggi untuk node-node jarak jauh
 - Implementasi sistem adaptif untuk mengatur parameter CR berdasarkan kualitas link
3. Manajemen Energi
 - Mengoptimalkan duty cycle untuk mengurangi konsumsi daya pada mode transmisi
 - Menerapkan algoritma sleep/wake yang efisien untuk mode idle
 - Mengintegrasikan sistem harvesting energi untuk node-node dengan konsumsi daya tinggi
4. Peningkatan Keandalan Sistem
 - Implementasi sistem redundansi data untuk node-node dengan retention rate rendah
 - Pengembangan algoritma filtering yang lebih robust untuk deteksi kebakaran
 - Penerapan mekanisme validasi silang antar sensor untuk meningkatkan akurasi deteksi
5. Pertimbangan Implementasi Lapangan
 - Melakukan kalibrasi sensor secara berkala untuk mempertahankan akurasi

- Mempertimbangkan faktor lingkungan seperti vegetasi dan cuaca dalam penempatan node
- Mengembangkan sistem monitoring real-time untuk pemantauan performa jaringan

Berdasarkan hasil analisis performa sistem, beberapa rekomendasi strategis dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi jaringan sensor LoRa di lapangan. Fokus utama optimasi adalah pada aspek penempatan node dan konfigurasi parameter transmisi untuk memaksimalkan reliabilitas komunikasi. Penerapan topologi mesh dengan node repeater strategis dapat mengatasi keterbatasan jangkauan, sementara sistem adaptif untuk parameter transmisi akan mengoptimalkan konsumsi energi. Manajemen energi yang efisien melalui optimasi duty cycle dan integrasi sistem harvesting energi akan mendukung keberlanjutan operasional jangka panjang. Implementasi mekanisme redundansi data dan validasi silang antar sensor akan meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. Pertimbangan faktor lingkungan dalam penempatan node dan pemantauan performa real-time akan memastikan sistem dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan yang dinamis. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan sistem dapat mencapai keseimbangan optimal antara performa, efisiensi energi, dan keandalan untuk mendukung pemantauan kondisi hutan secara efektif.